

2024학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과)

<1~9 단답형>

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^{\sin x} + (\sin x)^x)$ 의 값을 구하시오. [10점]

2. 다음 <보기> 중 옳은 것을 모두 고르시오. [10점]

<보기>

(가). $f(1)=-2, f(3)=0$ 이고 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $f'(x) > 1$ 를 만족하는 미분가능한 함수 f 가 존재한다.

(나). 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $f(x) > 1$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 가 유한한 값으로 존재하면 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) > 1$ 이다.

(다). 방정식 $x^5 - 5x^4 + 3 = 0$ 의 해가 개구간 $(0, 2)$ 에 존재한다.

(라). f' 가 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속이면 $3 \int_a^b (f(x))^2 f'(x) dx = (f(b))^3 - (f(a))^3$ 이다.

3. 다음 <보기> 중 수렴하는 무한급수를 모두 고르시오. [10점]

<보기>

(가). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$

(나). $\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1} n)^n$

(다). $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{1}{n^2}\right)$

(라). $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$

4. 상수 a, b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax + bx^2 \ln\left(\frac{1+x}{x}\right)\right) = 1$ 일 때 $a-b$ 를 구하시오. [10점]

5. 좌표평면 위의 두 곡선 $y = x^2$ 와 $y = -(x-6)^2$ 사이의 거리를 구하시오. [10점]

6. 극곡선(Polar curve) $r = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$ 의 길이를 구하시오. [10점]

7. 곡선 C 는 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 와 $z = x^2 + y^2$ 의 교선이고 방향은 위쪽에서 바라봤을 때 반시계 방향이다. $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle e^x + 3yz, xz + \sin y, 2xy + z^5 \rangle$ 에 대하여 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오. [10점]

8. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x,y)=\langle x,y+2\rangle$ 이고 곡선 C 가

$$C: \mathbf{r}(t)=\langle t-t^3\sin t, (1-\cos t)^2\rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

일 때 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오. [10점]

9. 벡터장이 $\mathbf{F}(x,y,z)=\langle x, ze^z+1, z+1\rangle$ 이고 곡면 S 가 $z=1-x^2-y^2$ ($z \geq 0$) 일 때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$

의 값을 구하시오. 이때 S 의 단위법선벡터(Unit normal vector)의 방향은 양의 z 축 방향이다. [10점]

<10 서술형>

10. $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n n(n+1)}$ 에 대하여 $f'(2)$ 를 계산하시오. [10점]